

Algèbre - Septembre 2018

question 1

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$, en discutant en fonction du paramètre réel m , le système

$$\begin{cases} (m+1)x + y + z &= m+1 \\ x + (m+1)y + z &= m+3 \\ x + y + (m+1)z &= -2m-4 \end{cases}$$

Indiquer un résumé final de la discussion de ce système.

question 2

Déterminer toutes les valeurs possibles du paramètre a pour qu'une des racines du polynôme $x^2 - 4(a-1)x - 20$ soit la somme des carrés des racines du polynôme $x^2 + 2x - a$.

question 3

On considère un polynôme $P(x)$ tel que sa division par $(x-1)$ donne pour reste -30 et que sa division par $(x-2)$ donne pour reste -54 .

- a) Déterminer le reste de sa division par $x^2 - 3x + 2$.
- b) Déterminer le polynôme $P(x)$ sachant qu'il est du quatrième degré et qu'il est divisible par $x(x^2 + 5)$.

Analyse - Septembre 2018

question 1

Soit la fonction f définie par $f(x) = 2 \sin \left(\frac{3\pi}{2} \cos x \right)$.

- a) Déterminer le domaine de définition, la parité éventuelle et la période T de f .
- b) Déterminer les zéros de f sur $[0, \pi]$.
- c) Calculer $f'(x)$.
- d) Déterminer sur $[0, \pi]$ les coordonnées des points de maximum de f et les coordonnées des points de minimum de f . Justifier votre réponse.
- e) Déterminer, sous la forme la plus simple possible, une équation cartésienne de la tangente au graphique de f au point d'abscisse $\arccos \frac{2}{3}$.
- f) Tracer le graphique de f dans $[-\pi, \pi]$ en utilisant les résultats précédents.

Indication : On pourra utiliser l'approximation $\arccos x \simeq \frac{\pi}{2} - x - \frac{1}{6}x^3 \quad \left(-\frac{3}{4} \leq x \leq \frac{3}{4}\right)$.

question 2

- a) Dans le plan muni d'un repère orthonormé d'origine O et d'axes x et y , on considère le graphique de la fonction f définie par $f(x) = 3 \sin^3 x - \sin^2 x \quad (0 \leq x \leq \frac{\pi}{2})$.

1) Calculer $\int f(x) dx$.

- 2) Calculer l'aire A de la surface comprise entre la droite $y = 0$, le graphique de f et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \frac{\pi}{2}$.

b) Calculer $\int \frac{(\ln \sqrt[3]{x})^2}{x^5} dx$.

question 3

Un trapèze isocèle $ABCD$ dont les côtés AB et DC sont parallèles est tel que les longueurs de ses côtés satisfont :

$$\|BC\| = \|CD\| = \|DA\| = 20 < \|AB\|.$$

Soit $\alpha = \widehat{ABC}$. Pour quelle valeur de α l'aire de ce trapèze est-elle maximale et quelle est la valeur de cette aire maximale ?

Trigonométrie - Septembre 2018

question 1

Soit la relation

$$\cot \theta - \cot 2^n \theta = \operatorname{cosec} 2\theta + \operatorname{cosec} 4\theta + \dots + \operatorname{cosec} 2^n \theta$$

où $\cot \theta = 1/\operatorname{tg} \theta$, $\operatorname{cosec} \theta = 1/\sin \theta$ et $\theta \in \mathbb{R}$ est tel que $\sin 2^n \theta \neq 0$. Démontrer cette relation pour

- (i) $n = 1$
- (ii) $n = k + 1$ (où k est un naturel non nul quelconque), en supposant qu'elle est vraie pour $n = k$

question 2

Soit un losange $ABCD$ dont le côté est de longueur x . Notons M le milieu du segment $[AB]$, M' le milieu du segment $[BC]$ et α l'amplitude de l'angle $\widehat{BCD}$. Exprimer l'aire et le périmètre du triangle $MM'D$ en fonction de x et α .

question 3

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation trigonométrique

$$\sin x - 2 \sin 3x + \sin 5x = -\cos 2x + \cos 4x$$

Représenter les solutions appartenant à l'intervalle $[-\pi, \pi[$ sur le cercle trigonométrique.

Géométrie - Septembre 2018

question 1

On considère un parallélogramme de sommets consécutifs $PQRS$ tel que le point d'intersection T des bissectrices des angles $\widehat{PQR}$ et $\widehat{QRS}$ appartient au segment $[PS]$.

Sachant que $|QT| = a$ et $|RT| = b$, calculez l'aire du parallélogramme.

question 2

L'espace est muni d'un système d'axes orthonormés $Oxyz$.

Soient A, B, C les points de coordonnées respectives $(1, 0, -2)$, $(0, 1, \sqrt{3})$, $(-\sqrt{3}, 2, 0)$.

- Déterminez une équation cartésienne du plan $\alpha = OAB$.
- Déterminez des équations cartésiennes de la droite $d = OC$.
- Déterminez une équation cartésienne du plan β perpendiculaire au plan α et passant par d .
- Déterminez une équation cartésienne du plan γ passant par O et perpendiculaire à la fois à α et β .
- Sachant que α , β et γ constituent trois des faces d'un cube de côté 4 et que les plans α' (parallèle à α), β' (parallèle à β) et γ' (parallèle à γ) constituant les trois autres faces coupent l'axe Oy en des points d'ordonnée positive, déterminez des équations cartésiennes des plans α' , β' et γ' .
- Déterminez les coordonnées du point O' opposé au point O sur le cube.

question 3

Le plan est muni d'un système d'axes orthonormés Oxy .

Soit Γ_1 le cercle de centre $C_1(1, 0)$ et de rayon 2, et soit Γ_2 le cercle de centre $C_2(-1, 0)$ et de rayon 1. Soit $P(x, y)$ un point variable du plan.

- Exprimez la distance $d(P, C_1)$ entre les points P et C_1 en fonction de x et y .
- De là, exprimez la distance $d(P, \Gamma_1)$ entre le point P et le cercle Γ_1 en fonction de x et y , pour chacun des cas suivants :
 - le point P est intérieur au cercle Γ_1 .
 - le point P est extérieur au cercle Γ_1 .

Note : La distance entre un point et un cercle est définie comme la distance minimale entre ce point et un point du cercle.

- Mêmes questions pour le cercle Γ_2 .
- Déduisez-en une équation cartésienne et la nature du lieu des points équidistants des cercles Γ_1 et Γ_2 (si le lieu est constitué de plusieurs parties, donnez l'équation et précisez la nature de chaque partie).